

상위 이변 피처 전용 재학습 보고서

지표 개념과 산식

- **이변 점수**: 모델의 연승권 진입확률 - 시장 q_{plc} . 시장 인기 하위 50% 말 중 이 값이 가장 큰 한 마리를 경주별 후보로 삼는다.
- **이변 피처 순열 중요도**: train 내부 마지막 20%에서 한 피처를 교란했을 때 상위 10·20·30·40% 이변 후보의 평균 실현 $EDGE(place-q_{plc})$ 가 얼마나 감소하는지 나타낸다.
- **정규화 중요도 가중치**: 양의 순열 중요도를 합계 1로 정규화한 비중이다.
- **ΔLL /경주**: (모델 LL -시장 LL)/경주 수. 양수일수록 시장보다 확률분포가 정확하다.
- **EDGE**: 같은 사건에 대한 모델확률-시장확률이다.
- **ROI**: (총 환급-총 베팅액)/총 베팅액이다. 공식 최종 배당에는 공제가 반영돼 있어 20%·27%를 다시 차감하지 않는다.
- **Hit Rate**: 선택 베팅 중 적중 비율이다.
- **MDD**: 누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다.
- **Sharpe**: 평균 수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 지표다.
- **95% CI**: 경주일 블록 5,000회 부트스트랩 구간이며, 하한이 0보다 클 때만 수익·정보 개선을 확인한다.
- **FDR q-value**: 56개 ROI 비교의 우연한 양성을 통제하는 Benjamini-Hochberg 보정값이다. $q < 0.05$ 와 CI 하한 양수를 함께 만족해야 기계적 통계 통과로 표시한다.

사전 고정 설계

- 프로젝트 원본에서 정확히 재현된 $upset_B = (pop_pct \geq 0.5 \text{ AND } place = 1)$ 를 양성 이변 정의로 사용했다. $upset_B$ 자체는 사후 라벨이므로 입력에는 넣지 않았다.
- 각 경주에서 시장 인기 하위 50% 중 양의 연승 EDGE를 가진 말 가운데 이변 점수가 가장 높은 한 마리만 후보로 삼았다.
- 상위 10·20·30·40% 비율 자체를 사전에 고정했다. 각 split의 이변 점수만 내림차순 정렬해 정확히 $ceil(\text{후보 수} \times \text{비율})$ 개를 골랐으며 결과 라벨은 경계 계산에 쓰지 않았다.
- 피처 중요도는 train을 앞 70% 학습·다음 10% 트리수 조정·마지막 20% 중요도 평가로 나눠 산출했다. validation과 test 결과는 피처 선별에 사용하지 않았다.
- 피처 재학습 임계값은 **정규화된 양의 순열 중요도 0.5% 이상**인 운영 기준이다. 이는 p-value나 통계적 유의성 기준이 아니다.
- 선택 피처는 29개이며 목록은 `selected_upset_features.json`에 저장했다.
- 배당은 $\ln(q)$ 고정 offset과 평가에만 사용했고 일반 피처행렬에는 넣지 않았다. 최종 발매풀 5개 ($winAmt \cdot plcAmt \cdot totalAmt \cdot \log_winAmt \cdot liq_per_horse$)도 제외해 141피처를 사용했다.
- 복합 승식은 이변 말 한 마리를 반드시 포함하는 모든 가능한 티켓 중 모델 사건확률이 최대인 티켓을 택했다. 복합 시장확률은 q 기반 PL/Harville proxy이며 실제 풀 확률은 아니다.
- 재학습 타겟은 승자(win)이고, 연승확률은 경주별 승리확률에서 Plackett-Luce로 파생했다. $upset_B$ 자체를 직접 분류한 모델은 아니다.

선택 피처와 모델 비교

감사 후 141개 중 29개를 선택했다. 임계값은 test 확인 전에 정한 0.5%다.

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
1	clinic_30d	16.152%	+0.026177	-0.003293	+0.058175	True	False
2	tr_plcrate	6.379%	+0.010338	+0.003633	+0.019392	True	True
3	hr_last_fin_pct	5.538%	+0.008974	-0.001191	+0.020357	True	False
4	hr_rest_days	4.885%	+0.007916	+0.000194	+0.017323	True	True
5	age_pr	4.583%	+0.007427	-0.000522	+0.017164	True	False
6	hr_style	4.354%	+0.007057	-0.001582	+0.018170	True	False
7	oh_sex_암	4.165%	+0.006749	-0.003749	+0.019654	True	False
8	wgBudam_chg	3.973%	+0.006439	+0.000414	+0.013735	True	True
9	ow_starts	3.753%	+0.006082	-0.001619	+0.015881	True	False
10	hr_plcrate	3.703%	+0.006002	+0.000188	+0.012847	True	True
11	jk_winrate	3.400%	+0.005510	-0.000825	+0.015517	True	False
12	waterRate	3.267%	+0.005294	-0.002167	+0.017219	True	False
13	hr_rest_days_z	3.199%	+0.005184	-0.004002	+0.015254	True	False
14	jk_winrate_z	3.003%	+0.004867	-0.006560	+0.018826	True	False
15	jk_plcrate	2.922%	+0.004736	-0.000717	+0.011813	True	False
16	wgBudam_pr	2.871%	+0.004653	-0.003476	+0.014676	True	False
17	hr_style_sd	2.800%	+0.004537	-0.002193	+0.012941	True	False
18	jk_starts	2.516%	+0.004077	-0.002400	+0.010838	True	False
19	ow_winrate	2.311%	+0.003746	-0.002314	+0.010210	True	False
20	train_sec_14	2.220%	+0.003598	-0.003365	+0.012269	True	False
21	te_owName	2.090%	+0.003387	-0.005088	+0.012587	True	False
22	tr_winrate	2.016%	+0.003267	-0.004620	+0.011952	True	False
23	tool_망사 눈가면	1.798%	+0.002914	-0.001072	+0.008245	True	False

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
24	hr_winrate__pr	1.731%	+0.002806	-0.001921	+0.007922	True	False
25	age	1.450%	+0.002350	-0.000774	+0.006021	True	False
26	hr_dist_starts	1.319%	+0.002137	-0.001068	+0.006348	True	False
27	wg_diff	1.062%	+0.001722	-0.003062	+0.005792	True	False
28	hr_rest_days__pr	1.004%	+0.001627	-0.009109	+0.013477	True	False
29	tr_starts	0.784%	+0.001271	-0.006103	+0.009621	True	False

전체 피처와 선택 피처 test ΔLL 비교

model	aces	delta_ll_per_race	delta_ll_ci_low_daily_block	delta_ll_ci_high_daily_block	delta_ll_confirmed_positive_95pct	model_top1_hit_rate	market_top1_hit_rate
감사 후 전체 피처 이변 Base Margin	1068	+0.012656	+0.006053	+0.019672	True	37.73%	37.73%
상위 이변 피처 Base Margin	1068	+0.010771	+0.004139	+0.017539	True	38.11%	37.73%

선택 피처 모델 test 승식별 ROI

승식	top_10pct	top_20pct	top_30pct	top_40pct
단승	+34.48%	-7.67%	-30.34%	-33.53%
연승	+21.72%	+27.41%	+19.02%	+10.69%
복승	+72.07%	+65.95%	+56.95%	+24.14%
쌍승	+91.38%	+110.34%	+100.00%	+59.74%
삼복승	-6.21%	-25.78%	-50.52%	+1.42%
삼쌍승	-100.00%	-15.95%	-43.97%	+240.65%
복연승	+32.59%	+23.97%	+25.40%	+22.46%

선택 피쳐 모델 단승·연승 안정성

bet_ty pe	fra cti on_ lab el	b e ts	w in s	hit _ra te	aver age_ selec ted_ odds	roi	roi_ci _low_ daily_ bloc k	roi_ci _high_ dail y_blo ck	flat _1p ct_ md d	per _be t_s har pe	kelly _tot al_re turn	kel ly_ md d	roi_wit hout_la rgest_w inning_ return	odd s_le _30_ _roi	positi ve_m odel_ ev_be ts	positi ve_m odel_ ev_ro i	roi_ fdr_ q_v alue	profit _confi rmed_ fdr_5p ct
단 승	top _10 pct	58	7	+1 2.0 7%	19.46 2	+3 4.4 8%	-52.8 3%	+144. 47%	-20. 80%	0.6 71	+1.9 7%	-0. 53 %	+1.75%	+52 .94 %	12.0	+35.8 3%	+54 .34 %	False
연 승	top _10 pct	58	16	+2 7.5 9%	6.245	+2 1.7 2%	-34.4 9%	+85.1 8%	-16. 74%	0.7 03	-0.2 6%	-11 .89 %	+5.61%	+21 .72 %	43.0	+22.0 9%	+54 .34 %	False
단 승	top _20 pct	116	9	+7 .76 %	23.73 6	-7. 67 %	-60.9 3%	+54.8 1%	-27. 59%	-0.2 42	+3.2 9%	-0. 72 %	-24.26%	+21 .70 %	22.0	+106. 36%	+77 .97 %	False
연 승	top _20 pct	1106	30	+2 5.8 6%	7.133	+2 7.4 1%	-17.6 8%	+76.9 5%	-16. 00%	1.1 76	-1.9 5%	-16 .15 %	+18.17 %	+28 .52 %	74.0	+31.7 6%	+54 .34 %	False
단 승	top _30 pct	174	10	+5 .75 %	27.68 9	-3 0.3 4%	-70.0 0%	+14.7 6%	-46. 30%	-1.3 37	+3.0 7%	-0. 79 %	-41.50%	+1. 85%	27.0	+68.1 5%	+99 .16 %	False
연 승	top _30 pct	1794	39	+2 2.4 1%	8.063	+1 9.0 2%	-19.3 0%	+57.9 2%	-20. 97%	0.9 48	-3.0 0%	-19 .13 %	+10.35 %	+20 .41 %	105.0	+32.4 8%	+54 .34 %	False
단 승	top _40 pct	232	12	+5 .17 %	29.99 8	-3 3.5 3%	-66.8 5%	+4.71 %	-58. 32%	-1.7 03	+2.7 9%	-0. 90 %	-41.90%	+2. 80%	33.0	+37.5 8%	+99 .16 %	False
연 승	top _40 pct	2382	48	+2 0.6 9%	8.800	+1 0.6 9%	-19.9 1%	+43.5 9%	-27. 72%	0.6 43	-7.0 4%	-21 .42 %	+4.16%	+12 .63 %	128.0	+16.4 8%	+54 .34 %	False

선택 피쳐 모델 test 상위 이변 말 예시

model	race_ id	hrNa me	mar ket_ r ank	win Od ds	model_p lace_ pro bability	market_ place_ pr obability	predi cted_ edge	ups et_ s core	w in	pl ac e	top 3_u pse t	top_positive_local_reasons
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260515_3_06	탐라 퍼스트	5	8.0	41.510%	28.637%	12.873%	0.128726	0	0	0	tr_plcrate:+0.0727 age__pr:+0.0667 tr_winrate:+0.0490 tr_starts:+0.0134 wgBudam__pr:+0.0089

model	race_id	hrName	market_rank	winOdds	model_place_probability	market_place_probability	predicted_edge	upscore	win	place	top3_upset	top_positive_local_reasons
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0612 _3_0 1	태산 신화	6	11. 1	31.878%	22.385%	9.493 %	0.09 493 2	0	0	0	wg_diff:+0.1819 jk_winrate_z:+0.0693 hr_last_finpct:+0.0338 hr_rest_days:+0.0256 jk_winrate:+0.0195
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0109 _3_0 8	셀라 이크	8	11. 5	25.892%	17.279%	8.613 %	0.08 613 0	0	0	0	wg_diff:+0.0356 hr_last_finpct:+0.0307 jk_plcrate:+0.0209 jk_winrate_z:+0.0208 train_sec_14:+0.0083
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0301 _1_0 5	파워 폴슬 루	6	14. 0	24.288%	15.706%	8.583 %	0.08 582 9	0	0	0	age_pr:+0.1276 tr_plcrate:+0.1116 tr_winrate:+0.0410 hr_last_finpct:+0.0266 ow_starts:+0.0169
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0117 _1_1 0	벨록 스보 이	6	11. 2	30.024%	21.627%	8.397 %	0.08 397 3	1	1	1	hr_style_sd:+0.0234 ow_winrate:+0.0063 hr_dist_starts:+0.0050 tr_plcrate:+0.0047
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0522 _3_0 7	하늘 만점	7	24. 1	19.487%	11.629%	7.859 %	0.07 859 0	0	0	0	hr_rest_days_pr:+0.0761 tr_starts:+0.0416 wg_diff:+0.0412 hr_winrate_pr:+0.0301 hr_last_finpct:+0.0275
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0328 _1_0 3	다이 아비 트	7	24. 2	12.608%	4.792%	7.816 %	0.07 815 6	0	0	0	hr_last_finpct:+0.0659 wg_diff:+0.0233 hr_rest_days_z:+0.0010
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0530 _1_0 9	슈프 림삭 스	7	25. 0	21.590%	13.860%	7.729 %	0.07 729 4	0	0	0	hr_last_finpct:+0.1652 age_pr:+0.1192 tr_plcrate:+0.0779 tr_winrate:+0.0368 hr_rest_days_z:+0.0118
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0103 _1_0 9	컴플 리트 스텝	9	58. 6	12.809%	5.495%	7.314 %	0.07 313 9	0	0	0	hr_rest_days_z:+0.0810 tr_starts:+0.0416 hr_rest_days_pr:+0.0386 hr_last_finpct:+0.0206 jk_starts:+0.0105
상위 이변 피쳐 Base Margin	2026 0620 _1_0 6	에코 스타	6	13. 4	24.805%	17.688%	7.117 %	0.07 116 6	0	0	0	age_pr:+0.1056 tr_winrate:+0.0680 tr_plcrate:+0.0679 wg_diff:+0.0651 ow_starts:+0.0467